

- 1-(1)

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										
Lösungsangaben-Nr.: S22 0942 L4										
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2022 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in										
Funktionsanalyse Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
21	22	23	24	25	26	27	28			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			

Funktionsanalyse Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Funktionsanalyse Teil A: 50 %

Funktionsanalyse Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben ausgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

5 6 8 13 14 28

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2022

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
 Holzmechaniker/-in
 Mechatroniker/-in

Technische
 Produktdesigner/-innen
 Technische Systemplaner/-innen
 und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,
 3 Abwahl,
 à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,
 1 Abwahl,
 à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist ausschließlich in den Durchschlag-Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

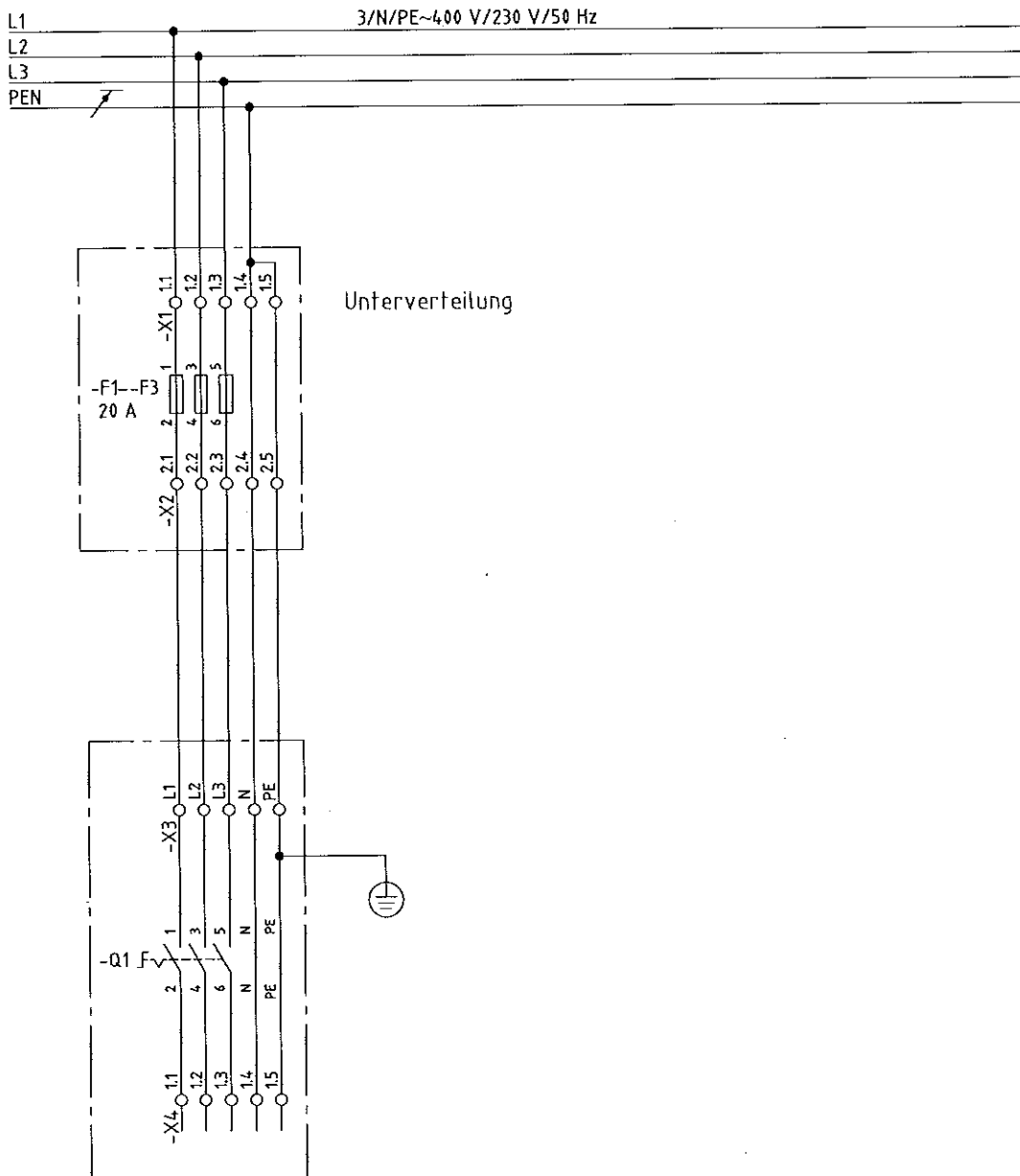
Dies ergibt die Gewichtung
 gebundene Aufgaben: 40 %
 ungebundene Aufgaben: 60 %

Wirtschafts- und Sozialkunde

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
⊙	.	.	⊙	.	.	.	.	⊙	.
.	⊙	⊙	.	.	⊙	.	.	.	.
.	.	.	.	⊙	.	⊙	⊙	.	⊙
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18		
.	.	.	.	.	⊙	.	.		
⊙	.	.	.	.	.	⊙	.		
.	⊙	.	.	.	.	.	.		
.	.	⊙	⊙	⊙	.	.	⊙		
.	.	.	.	.	.	.	.		

U1

1. (4 Pkte.)



2. (2 Pkte.)

Mit dem gemessenen Wert kann die entsprechende Abschaltzeit der Überstromschutzeinrichtungen beurteilt werden.

3. (2 Pkte.)

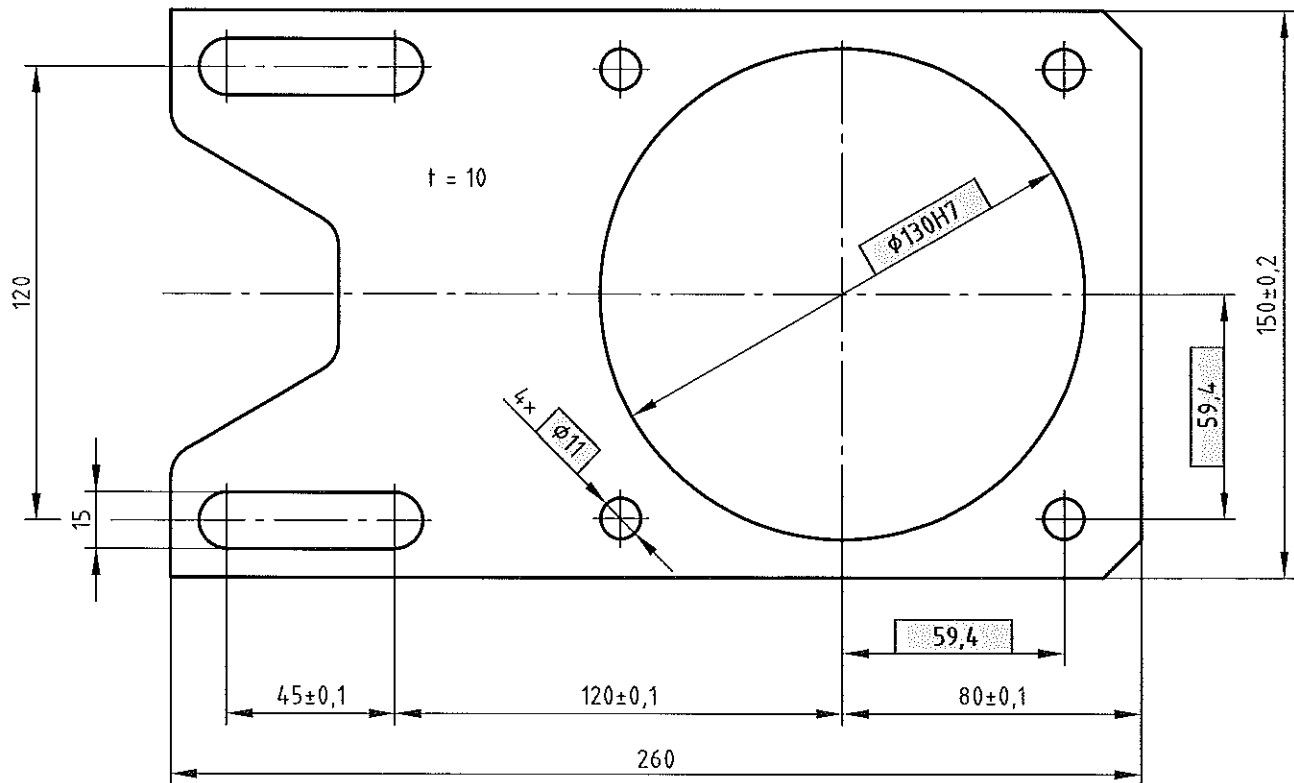
$t = 0,2 \text{ s}$

4. (2 Pkte.)

Ja, diese wird eingehalten, da $t_{ab} 0,2 \text{ s} < \text{als } t_{zul.} 0,4 \text{ s}$

U2

1. (4 Pkte.)



2. (4 Pkte.)

$$f_z = 0,053 \text{ mm}$$

$$z = 4$$

$$v_f = n \cdot f_z \cdot z$$

$$v_f = 1100 \text{ min}^{-1} \cdot 0,053 \text{ mm} \cdot 4$$

$$v_f = 233 \text{ mm/min}$$

3. (2 Pkte.)

- Fräswerkzeug verschlissen
- Falsche Schnittdaten
- Kein/zu wenig Kühlmittel an der Schneide
- Schlechte Aufspannung

U3

1. (4 Pkte.)

Formschlüssig

2. (3 Pkte.)

- Montagefreundlich
- Radial-, Axial- und Winkelversatz der An- und Abtriebswelle können ausgeglichen werden
- Schwingungsdämpfend
- Hohe Drehmomentübertragung

3. (3 Pkte.)

Die Schraube fixiert die Kupplungshälfte gegen axiales Verschieben.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U4

1. (3 Pkte.)

- Kraftübertragung
- Wärmeabfuhr
- Schmierung
- Korrosionsschutz

2. (3 Pkte.)

Lösung laut Diagramm: ISO VG 22

3. (4 Pkte.)

- Zu niedrige Viskosität:
- Erhöhte Leckverluste
 - Geringere Schmierung der Bauteile
- Zu hohe Viskosität:
- Hohe Druckverluste in Leitungen und Ventilen
 - Anlage spricht träge an
 - Erhöhte Pumpenleistung notwendig

U5

1. (3 Pkte.)

Parameter	Betriebsmittelkennzeichnung des Ventils
Maximaldruck	-FL1
Druck der Gegenhaltung für den Zylinder	-FL2
Druck zum Beenden des Eilgangs im Vorhub (EV)	-QM1

2. (7 Pkte.)

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{\frac{30 \text{ dm}^3}{\text{min}}}{0,311 \text{ dm}^2} = 96,46 \frac{\text{dm}}{\text{min}} = 1,6 \frac{\text{dm}}{\text{s}}$$

$$t = \frac{s}{v} = \frac{2 \text{ dm}}{1,6 \frac{\text{dm}}{\text{s}}} = \underline{\underline{1,25 \text{ s}}}$$

U6

1. (4 Pkte.)

- Vorteile:
- Äußerst preiswert
 - Flexibel
 - Platzsparend
 - Frei programmierbar
 - Verschleißfrei

- Nachteile:
- Kein eigenes Betriebssystem
 - Programmierkenntnisse notwendig
 - Braucht zusätzliche Schnittstellen, z. B. Eingangs-/Ausgangs-Interfaces
 - Störungsanfällig gegen EMV

2. (4 Pkte.)

Der Optokoppler trennt galvanisch den Steuerstromkreis vom Laststromkreis (auch bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen).

3. (2 Pkte.)

Triacs arbeiten kontaktlos und somit nahezu verschleißfrei.

U7

1. (3 Pkte.)

0,75 V

2. (4 Pkte.)

$$\frac{1750 \text{ mV}}{1024} = 1,709 \text{ mV}$$

$$\frac{800 \text{ mV}}{1,709 \text{ mV}} = 468,1 \rightarrow \underline{\underline{468}}$$

3. (3 Pkte.)

- Bauteil nur auf elektrisch leitfähigen Arbeitsoberflächen bearbeiten/ablegen/anschließen, die ESD-gerecht geerdet sind
- Antistatikbänder beim Handhaben des Sensors tragen
- Antistatikleidung tragen
- Ableitfähige Schuhe tragen

U8

1. (2 Pkte.)

Schutz durch Kleinspannung (PELV)

2. (2 Pkte.)

- Sichere Netztrennung (galvanische Trennung)
- Sekundärseitige Erdung
- Spannung max. 50 V AC / 120 V DC

3. (6 Pkte.)

Funktion der Anlage: Die Anlage funktioniert im Normalbetrieb wie mit geschlossener Trennklemme.

Wirksamkeit der Schutzmaßnahme: Die Schutzmaßnahme wird aufgehoben. Erd- und Körperschlüsse führen nicht zum Abschalten.

Funktionsanalyse Teil B
Lösungsvorschläge**Mechatroniker/-in****U1**

1. (2 Pkte.)

S: Baustahl

235: Mindeststreckgrenze $R_e = 235 \text{ N/mm}^2$ JR: Kerbschlagarbeit $\geq 27 \text{ J}$ bei Raumtemperatur 20°C

C: Kaltgezogen

2. (4 Pkte.)

 $n = 25$ Teile $\varnothing = 80 \text{ mm}$ $h = 50 \text{ mm}$ $\rho_{\text{Stahl}} = 7,85 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ (aus TB)

$$m = V \cdot \rho \quad m = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot h \cdot \rho \cdot n$$

$$m = \frac{\pi}{4} \cdot (0,8 \text{ dm})^2 \cdot 0,5 \text{ dm} \cdot 7,85 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 25$$

$$m = 49,32 \text{ kg}$$

$$F_G = m \cdot g \quad F_G = 49,32 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\underline{\underline{F_G = 483,83 \text{ N}}}$$

3. (4 Pkte.)

$$F_{\text{Aus}} = F_G \cdot \mu$$

$$F_{\text{Aus}} = 483,83 \text{ N} \cdot 0,5$$

$$\underline{\underline{F_{\text{Aus}} = 241,92 \text{ N}}}$$

Ergebnis bei Verwendung des Ersatzwerts: $\underline{\underline{F_{\text{Aus Ersatz}} = 260 \text{ N}}}$ **U2**

1. (4 Pkte.)

$$n_{\text{Band}} = \frac{n_{\text{Motor}}}{i} = \frac{1400 \text{ min}^{-1}}{30} = \underline{\underline{46,7 \text{ min}^{-1}}}$$

2. (4 Pkte.)

$$M_{\text{Getriebe}} = \frac{P_{\text{Getriebe}}}{\omega_{\text{Getriebe}}} = \frac{P_{\text{Getriebe}}}{2 \cdot \pi \cdot n_{\text{Getriebe}}} = \frac{277,5 \text{ W}}{2 \cdot \pi \cdot 46,7 \text{ min}^{-1}} = 0,946 \text{ W min} = 56,76 \text{ W s} = \underline{\underline{56,76 \text{ Nm}}}$$

3. (2 Pkte.)

- Antriebsrollendurchmesser ändern
- Drehstromasynchronmotor mit anderer Polpaarzahl
- Getriebe austauschen (Getriebeübersetzung ändern)
- Einsatz eines Frequenzumrichters

U3

1. (2 Pkte.)

The motor can be combined with gear units.	Der Motor kann mit Getriebeneinheiten verbunden werden.
Pay attention to DIN VDE when mounting or dismounting the motor or control components.	Bei Montage/Einbau und Demontage/Ausbau des Motors oder der Steuerungsbauteile muss die DIN VDE beachtet werden.

2. (5 Pkte.)

$$I = \frac{P_{ab}}{\eta \cdot \sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{0,37 \text{ kW}}{0,9 \cdot \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,73} = \underline{\underline{0,81 \text{ A}}}$$

3. (3 Pkte.)

Parameter	Benennung	Eingestellt auf
P 001	Bemessungsfrequenz (Hz)	50
P 002	Bemessungsstrom (A)	0,81
P 003	Nenn Drehzahl (1/min)	1400

U4

1. (4 Pkte.)

	Gefahrbringender Prozess/ Bewegung	Energieversorgung
Not-Halt	a	b
Not-Aus	d	c

2. (3 Pkte.)

- Zeitdruck
- Bequemlichkeit
- Eine bedienungsunfreundliche Ausführung der Schutzeinrichtungen, die das Arbeiten erschwert
- Eine schlechte Sicht auf den Prozess
- Leichtsinn

3. (3 Pkte.)

- Maschine sofort abschalten
- Auf keinen Fall an der Maschine weiterarbeiten
- Meldung sofort und direkt an den Vorgesetzten
- Schilder aufhängen
- Weiterarbeit an der Maschine unterbinden

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U5

1. (2 Pkte.)

Einweg-Lichtschanke: Sender und Empfänger sind getrennt.

Reflexlichttaster: Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht.

2. (4 Pkte.)

Vorteile:

- Zuverlässige Objekterkennung ohne weitere Hilfsmittel
- Platzsparend und flexibel einbaubar
- Sender und Empfänger befinden sich im gleichen Gerät und werden mit nur einer Spannungsversorgung versorgt

Nachteile:

- Die Tastweiten sind stark abhängig vom Reflexionsgrad
- der Form (des zu detektierenden Objekts)
- der Farbe (des zu detektierenden Objekts)
- der Materialbeschaffenheit (des zu detektierenden Objekts)
- Fremdlichteinfluss

3. (4 Pkte.)

Piktogramm	Bedeutung des Piktogramms	Ein persönlicher Verhaltensgrundsatz/ Schlussfolgerungen aus Piktogramm
	Achtung! Gefährliche Laserstrahlung	– Niemals den Laserstrahl in die Augen anderer Personen richten – Niemals absichtlich in den direkten Strahl blicken – Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf ist sofort aus dem Strahl zu bewegen – Bei der Verwendung von Lasern der Klassen 1M und 2M dürfen keine optischen Instrumente zur Betrachtung der Strahlungsquelle verwendet werden

U6

1. (3 Pkte.)

Topologie beschreibt die Struktur und Anordnung des hardwaremäßigen Aufbaus eines Netzwerks.

2. (2 Pkte.)

Linie, Ring, Stern, Baum

3. (2 Pkte.)

Die max. Länge beträgt 100 m (unabhängig von der Übertragungsrate).

4. (3 Pkte.)

	Erläuterung
FC12 PNIO RECEIVE "PNIO_RECV"	Profinet Input/Output-Daten empfangen
 16#0100 W#16#100 — CPLADDR	Baugruppen-Anfangsadresse
 5 5 — LEN	Länge des zu übertragenden Datenbereichs 5 Byte
 0 ERROR — M17.1	Aktuell keine Fehleranzeige

U7

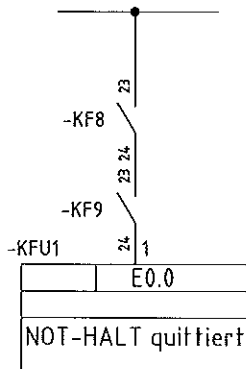
1. (3 Pkte.)

- An den Leitungsenden muss der Schirm möglichst kurz und großflächig aufgelegt werden
- Steuerleitungen und Motorleitungen mit Abstand zueinander getrennt führen (z. B. Trennsteg)
- Alle Leitungen, die EMV-kritisch sind, möglichst kurz abmanteln und keine Reserveschleifen vorsehen
- Zur fachgerechten Erdung müssen Kontaktstellen von Farbe und Korrosion befreit werden

2. (2 Pkte.)

- 1 = Schirm der Motorzuleitung
- 2 = Schirm für den Motorvollschutz

3. (5 Pkte.)



Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U8

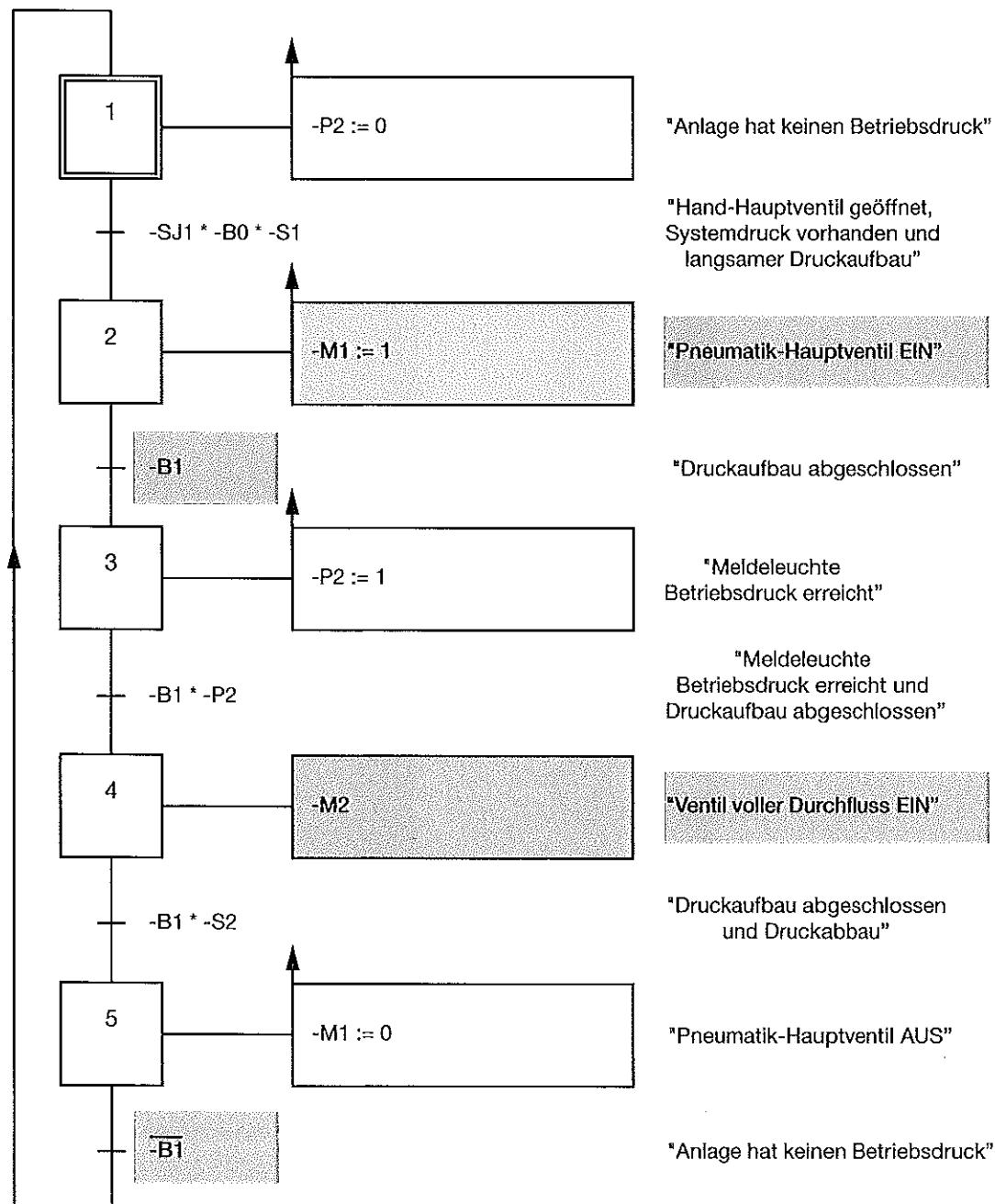
1. (2 Pkte.)

A	Filter mit Wasserabscheider
B	Druckreduzierventil (Druckregelventil)
C	Überdruckmessgerät (Manometer)
D	Öler

2. (3 Pkte.)

Auf maximal 6,5 bar, weil ein schwankender Eingangsdruck durch das Druckregelventil auf einen konstanten Ausgangsdruck geregelt wird

3. (5 Pkte.)



Lösungsvorschläge: S22 9907 L

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2022

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe | Technische
Holzmechaniker/-in | Produktdesigner/-innen
Mechatroniker/-in | Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

1. (6 Pkte.)

Versicherungsleistung	Private Versicherung	Gesetzliche Versicherung
Transportkosten für Lisa ins Krankenhaus		X
Bergungskosten des Autos	X	
Lisas Behandlungskosten im Krankenhaus		X
Gutachterkosten für den Fahrzeugschaden	X	
Kosten für Lisas Rehabilitationsmaßnahme		X
Wiederbeschaffungskosten für ein Auto	X	

2. (4 Pkte.)

Gesetzliche Versicherung:

- Mitgliedschaft Pflicht
- Leistungen gesetzlich vorgeschrieben
- Angebotene Leistungen für alle Mitglieder gleich

Private Versicherung:

- Abschluss freiwillig
- Leistungen wählbar
- Leistungen von Beitragshöhe abhängig
- Leistungen bzw. Beitragshöhe z. T. von Vorbedingungen abhängig

U2

1. (8 Pkte.)

Kündigungsgrund	Fristgerechte Kündigung	Fristlose Kündigung
Häufige Kurzerkrankungen	X	
Beharrliche Arbeitsverweigerung		X
Auftragsmangel	X	
Verrat von Betriebsgeheimnissen		X
Rationalisierungsmaßnahmen	X	
Tätlichkeiten		X
Sexuelle Belästigung		X
Diebstahl		X

2. (2 Pkte.)

Eine fristlose Kündigung wäre nicht gerechtfertigt. Dauernde Krankheit ist kein Grund, der dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsvertrags während der Kündigungsfrist unzumutbar macht.

U3

1. (4 Pkte.)

In einer Fortbildung erfolgt eine Ergänzung oder Erweiterung der beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse, um den sich ständig verändernden Anforderungen im Arbeitsleben genügen zu können. In einer Umschulung erfolgt die Ausbildung in einem anderen Beruf.

2. (4 Pkte.)

Sie macht eine Umschulung, da ein Berufswechsel von der Elektronikerin für Betriebstechnik zur Kauffrau für Büromanagement stattfindet.

3. (2 Pkte.)

Bei der gesetzlichen Unfallversicherung [Berufsgenossenschaft]

U4

1. (4 Pkte.)

5 % ist die Beschäftigungsquote, öffentliche Arbeitgeber erfüllen sie.

2. (2 Pkte.)

Ab 20 Arbeitsplätzen im Jahresdurchschnitt

3. (2 Pkte.)

10 schwerbehinderte Mitarbeiter

4. (2 Pkte.)

Nein, sie beschäftigt mehr als 10 schwerbehinderte Mitarbeiter.

U5

1. (2 Pkte.)

Schlechtleistung (mangelhafte Lieferung)

2. (2 Pkte.)

An den Händler

3. (6 Pkte.)

Sie hat Anspruch auf Beseitigung des Mangels/Reparatur oder auf Ersatz/Lieferung eines anderen Autos.

U6

(10 Pkte.)

Art der Kosten	Steuerlich absetzbar	Steuerlich nicht absetzbar
Fahrt mit dem eigenen Auto zum Betrieb	X	
Abonnement der Zeitschrift „Wandern mit Freude“		X
Beiträge zu einer privaten Rentenversicherung	X	
Kosten für eine berufliche Fortbildung	X	
Software „Der Steuersparer“	X	
Privathaftpflichtversicherung	X	
Kirchensteuer	X	
Abonnement eines Streamingdiensts		X
Beitrag für den Sportverein		X
Beitrag zur Gewerkschaft	X	